

Nama : Malika Ayu Medina
Nama Kelompok : Topaz
Link Repository : https://github.com/malika-a/Pemrograman_MalikaAyuMedina_Topaz_TLS26
Penjelasan : Repository ini berisi kumpulan tugas pemrograman dasar TLS yang diselesaikan menggunakan bahasa C++. Setiap file berisi implementasi solusi dari permasalahan pemrograman “The Last Astronaut” dan “Alien In the Middle”.

PSEUDOCODE 1: The Last Astronaut

Start

Input N dan K

Bentuk lingkaran astronot 1 sampai N menggunakan array next_

current $\leftarrow$ 1

prev $\leftarrow$ N

remaining $\leftarrow$ N

Selama jumlah astronot > 1 :

Pindahkan current sebanyak K - 1 posisi

Astronot pada current menjadi tereliminasi

Tampilkan nomor astronot yang dieliminasi

Hapus astronot tereliminasi dari lingkaran

Pindahkan current ke astronot setelah tereliminasi

Kurangi jumlah astronot

Jika yang tereliminasi genap:

$K \leftarrow K + 2$

Jika yang tereliminasi ganjil:

$K \leftarrow K - 1$

Jika $K < 2$:

$K \leftarrow 2$

Tampilkan astronot terakhir

Finish

Penjelasan Pseudocode:

Program ini bekerja dengan membuat para astronot seolah-olah berdiri membentuk lingkaran. Setiap astronot menyimpan informasi tentang siapa yang berada tepat setelahnya, sehingga ketika satu astronot dieliminasi, hubungan dalam lingkaran dapat langsung disambungkan kembali. Proses dimulai dari astronot nomor 1, kemudian program menghitung sebanyak K posisi untuk menentukan siapa yang akan dieliminasi. Setelah itu, perhitungan berikutnya dimulai dari astronot yang berada tepat setelah astronot yang dieliminasi.

Pada proses ini nilai K terus berubah setelah setiap eliminasi. Jika astronot yang dieliminasi memiliki nomor genap, nilai K ditambah 2, sedangkan jika nomornya ganjil, K dikurangi 1. Namun, nilai K tidak boleh kurang dari 2, sehingga jika hasil perubahan kurang dari 2, nilainya akan dikembalikan menjadi 2. Proses tersebut terus berulang sampai hanya tersisa satu astronot, kemudian nomor astronot tersebut ditampilkan sebagai yang terakhir bertahan.

PSEUDOCODE 2: Alien In the Middle

Start

Input pesan

Hitung panjang pesan

Huruf pertama tidak diubah

Untuk setiap huruf mulai dari huruf kedua:

Ambil huruf saat ini dan huruf sebelumnya

Jika keduanya merupakan huruf:

Tentukan nilai huruf sebelumnya

$A/a = 1, B/b = 2, \dots, Z/z = 26$

Geser huruf saat ini sebanyak nilai huruf sebelumnya

Jika melewati Z/z:

Kembali menghitung dari A/a

Jika bukan dua huruf:

Pertahankan karakter saat ini

Tampilkan pesan hasil sandi

Finish

Penjelasan Pseudocode:

Program ini digunakan untuk mengubah pesan berdasarkan posisi huruf sebelumnya dalam alfabet. Pertama, program menerima pesan dari pengguna dan menghitung jumlah karakternya. Huruf pertama dibiarkan seperti semula, sedangkan mulai dari huruf kedua, setiap huruf akan diperiksa bersama huruf tepat sebelumnya. Jika keduanya merupakan huruf, posisi huruf sebelumnya dalam alfabet digunakan sebagai nilai untuk menentukan berapa banyak huruf saat ini harus digeser.

Pergeseran dilakukan dengan tetap mempertahankan huruf kapital atau huruf kecil. Jika hasil pergeseran melewati Z atau z, perhitungan akan kembali ke A atau a. Sementara itu, karakter seperti spasi, angka, atau simbol tidak mengalami perubahan. Setelah semua karakter selesai diproses, program menyusun hasilnya menjadi satu pesan baru dan menampilkannya sebagai pesan yang telah disandikan.